

云南大学 2026 年春季学期数统学院数学系

拔尖班《拓扑学》测试二

以下解答都是手写答案直接给 ai 识别的

题目 1. 已知 $\xi = (\xi_\alpha)_{\alpha \in D}$ 是拓扑空间 (X, Γ) 的一个网, $\forall \alpha \in D$, 令

$$A_\alpha = \{\xi_\beta : \beta \in D, \beta \geq \alpha\}, \quad \mathcal{A} = \{A_\alpha : \alpha \in D\}, \quad \mathcal{F} = \uparrow \mathcal{A}.$$

(1) 证明: $\mathcal{F}$ 是 (X, Γ) 的一个滤子;

(2) 证明: $\lim \mathcal{F} = \lim \xi$;

(3) 证明: $\text{adh } \mathcal{F} = \text{adh } \xi$.

解答. (1) 先证 $\mathcal{A}$ 是滤基 (filter base)。

- 因为 D 是定向集, 对任意 $\alpha \in D$ 必有 $\beta \geq \alpha$, 从而 $\xi_\beta \in A_\alpha$, 故 $A_\alpha \neq \emptyset$ 。于是 $\emptyset \notin \mathcal{A}$ 。
- 任取 $A_{\alpha_1}, A_{\alpha_2} \in \mathcal{A}$ 。由 D 的定向性, 存在 $\alpha_3 \in D$ 使得 $\alpha_1 \leq \alpha_3$ 且 $\alpha_2 \leq \alpha_3$ 。对任意 $\xi_\beta \in A_{\alpha_3}$ 有 $\beta \geq \alpha_3$, 于是 $\beta \geq \alpha_1$ 且 $\beta \geq \alpha_2$, 从而 $\xi_\beta \in A_{\alpha_1} \cap A_{\alpha_2}$ 。故 $A_{\alpha_3} \subset A_{\alpha_1} \cap A_{\alpha_2}$ 。

因此 $\mathcal{A}$ 是滤基。由 $\mathcal{F} = \uparrow \mathcal{A} = \{F \subset X : \exists \alpha \in D, A_\alpha \subset F\}$ 可知 $\mathcal{F}$ 是由滤基 $\mathcal{A}$ 生成的滤子 (显然 $\emptyset \notin \mathcal{F}$, 且对有限交与超集封闭)。

(2) 对任意 $x \in X$, 有

$$\begin{aligned} x \in \lim \xi &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \xi \text{ 最终在 } U \text{ 中} \\ &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \exists \alpha \in D, \forall \beta \geq \alpha, \xi_\beta \in U \\ &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \exists \alpha \in D, A_\alpha \subset U \\ &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), U \in \mathcal{F} \\ &\iff \mathcal{N}(x) \subset \mathcal{F} \\ &\iff x \in \lim \mathcal{F}. \end{aligned}$$

故 $\lim \mathcal{F} = \lim \xi$ 。

(3) 对任意 $x \in X$, 有

$$\begin{aligned} x \in \text{adh } \xi &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \xi \text{ 经常在 } U \text{ 中} \\ &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \forall \alpha \in D, \exists \beta \geq \alpha, \xi_\beta \in U \\ &\iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \forall \alpha \in D, A_\alpha \cap U \neq \emptyset. \end{aligned}$$

另一方面，滤子 $\mathcal{F}$ 的附着点满足

$$x \in \text{adh } \mathcal{F} \iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \forall F \in \mathcal{F}, U \cap F \neq \emptyset.$$

由于 $\mathcal{F} = \uparrow \mathcal{A}$ ，只需验证 $\forall U \in \mathcal{N}(x), \forall A_\alpha \in \mathcal{A}, U \cap A_\alpha \neq \emptyset$ (若 $F \in \mathcal{F}$ ，则存在 $A_\alpha \subset F$ ，此时 $U \cap A_\alpha \neq \emptyset$ 蕴含 $U \cap F \neq \emptyset$ ；反之显然)。于是

$$x \in \text{adh } \mathcal{F} \iff \forall U \in \mathcal{N}(x), \forall \alpha \in D, U \cap A_\alpha \neq \emptyset \iff x \in \text{adh } \xi.$$

故 $\text{adh } \mathcal{F} = \text{adh } \xi$ 。 □

题目 2. 设 (X, ρ) 是度量空间，令 $\tilde{\rho}(x, y) = \min\{\rho(x, y), 1\}$ 。

(1) 证明： $\tilde{\rho}$ 是 X 上的一个度量；

(2) 证明： $\Gamma_\rho = \Gamma_{\tilde{\rho}}$ 。

解答. (1) 验证 $\tilde{\rho}$ 满足度量三公理：

- **非负性与正定性：** $\forall x, y \in X, \rho(x, y) \geq 0$ ，故 $\tilde{\rho}(x, y) = \min\{\rho(x, y), 1\} \geq 0$ 。且

$$\tilde{\rho}(x, y) = 0 \iff \min\{\rho(x, y), 1\} = 0 \iff \rho(x, y) = 0 \iff x = y.$$

- **对称性：** $\tilde{\rho}(x, y) = \min\{\rho(x, y), 1\} = \min\{\rho(y, x), 1\} = \tilde{\rho}(y, x)$ 。

- **三角不等式：** $\forall x, y, z \in X$ ，分两种情况：

(i) 若 $\tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z) \geq 1$ ，则 $\tilde{\rho}(x, z) \leq 1 \leq \tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z)$ 。

(ii) 若 $\tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z) < 1$ ，则必有 $\tilde{\rho}(x, y) = \rho(x, y) < 1$ 且 $\tilde{\rho}(y, z) = \rho(y, z) < 1$ 。
于是

$$\tilde{\rho}(x, z) \leq \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) = \tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z).$$

综上， $\tilde{\rho}(x, z) \leq \tilde{\rho}(x, y) + \tilde{\rho}(y, z)$ 。

故 $\tilde{\rho}$ 是 X 上的度量。

(2) 先注意：当 $0 < r < 1$ 时，

$$\rho(x, y) < r \iff \min\{\rho(x, y), 1\} < r \iff \tilde{\rho}(x, y) < r,$$

因此 $B_\rho(x, r) = B_{\tilde{\rho}}(x, r)$ (对 $0 < r < 1$ 的球完全一致)。

- 设 $U \in \Gamma_\rho$ 。对任意 $x \in U$ ，由 ρ -开集定义，存在 $n \in \mathbb{N}^+$ 使得 $B_\rho(x, \frac{1}{n}) \subset U$ 。由于 $\frac{1}{n} \leq 1$ ，有

$$B_{\tilde{\rho}}\left(x, \frac{1}{n}\right) = B_\rho\left(x, \frac{1}{n}\right) \subset U,$$

故 $U \in \Gamma_{\tilde{\rho}}$ ，即 $\Gamma_\rho \subset \Gamma_{\tilde{\rho}}$ 。

- 设 $U \in \Gamma_{\tilde{\rho}}$ 。对任意 $x \in U$ ，存在 $r > 0$ 使得 $B_{\tilde{\rho}}(x, r) \subset U$ 。不妨设 $r < 1$ （若 $r \geq 1$ ，可取 $r' = \frac{1}{2} < 1$ 使得 $B_{\tilde{\rho}}(x, r') \subset B_{\tilde{\rho}}(x, r) \subset U$ ）。此时

$$B_{\rho}(x, r) = B_{\tilde{\rho}}(x, r) \subset U,$$

故 $U \in \Gamma_{\rho}$ ，即 $\Gamma_{\tilde{\rho}} \subset \Gamma_{\rho}$ 。

综上， $\Gamma_{\rho} = \Gamma_{\tilde{\rho}}$ 。

□